

# Funzioni aggregate

---

## Funzioni aggregate

*COUNT, SUM, AVG, MIN e MAX per riassumere molte righe in un solo risultato.*

## Quando non vuoi vedere ogni riga

A volte non ti interessa leggere tutti i dati uno per uno. Vuoi un riassunto.

Per esempio:

- quanti ordini ci sono?
- quanto abbiamo incassato?
- qual è il prezzo più alto?
- qual è la media dei voti?

Le **funzioni aggregate** servono proprio a questo: prendono molte righe e restituiscono un risultato riassuntivo.

## Contare le righe con COUNT

Questa query conta quante righe ci sono nella tabella `ordini` :

```
SELECT COUNT(*)  
FROM ordini;
```

Se la tabella contiene 125 ordini, il risultato sarà un numero solo: `125` .

`COUNT(*)` significa "conta le righe".

## Le funzioni più usate

Ecco le aggregate che incontrerai più spesso:

| Funzione  | Cosa fa                   |
|-----------|---------------------------|
| COUNT ( ) | conta righe o valori      |
| SUM ( )   | somma numeri              |
| AVG ( )   | calcola una media         |
| MIN ( )   | trova il valore più basso |
| MAX ( )   | trova il valore più alto  |

## Alcuni esempi

Per sommare il totale degli ordini:

```
SELECT SUM(totale)
FROM ordini;
```

Per calcolare il prezzo medio dei prodotti:

```
SELECT AVG(prezzo)
FROM prodotti;
```

Per trovare il prezzo più alto:

```
SELECT MAX(prezzo)
FROM prodotti;
```

Per trovare il prezzo più basso:

```
SELECT MIN(prezzo)
FROM prodotti;
```

Ogni query restituisce un solo valore, perché stai chiedendo un riassunto.

## Dare un nome al risultato

Il nome automatico della colonna può essere poco leggibile. Per questo puoi usare `AS` :

```
SELECT COUNT(*) AS numero_ordini
FROM ordini;
```

Ora il risultato avrà una colonna chiamata `numero_ordini` .

È un dettaglio piccolo, ma rende le query molto più chiare, soprattutto nei report.

## Attenzione a `NULL`

`NULL` significa "dato mancante".

Le aggregate lo trattano in modo particolare:

- `COUNT(*)` conta le righe, anche se alcune colonne hanno valori mancanti.
- `COUNT(colonna)` conta solo le righe in cui quella colonna ha un valore.
- `SUM()` , `AVG()` , `MIN()` e `MAX()` di solito ignorano i valori `NULL` .

La cosa importante da ricordare è questa: **mancante non significa zero**.

## Riepilogo rapido

- Le funzioni aggregate riassumono molte righe.
- `COUNT(*)` conta le righe.
- `SUM()` somma, `AVG()` calcola la media.
- `MIN()` e `MAX()` trovano il valore più basso e più alto.
- Con `AS` puoi dare un nome leggibile al risultato.